

Bài Tập 1

- Câu 1: Trình bày theo ý nghĩ của riêng “bạn”, tại sao phải học lập trình?
- Câu 2: Trình bày cách máy tính thực hiện lệnh?
- Câu 3: Trình biên dịch và trình thông dịch là gì? Lập bản phân loại các ngôn ngữ lập trình theo trình biên dịch và trình thông dịch?
- Viết chương trình in ra màn hình dòng chữ: “Hello world! Tôi là xxx”. Trong đó xxx là tên sinh viên?

Bài làm

Câu 1: Học lập trình giúp giải viết vấn đề, để một ý tưởng hoặc một vấn đề phức tạp thành các bước rõ ràng để dễ kiểm tra và sửa lỗi. Cũng có thể kích thích sự sáng tạo trong mỗi người, thứ mà cho rằng là hữu ích như ,một ứng dụng, một trang web, game... Bằng những dòng mã mà mình viết ra. Còn rèn luyện tư duy logic của bản thân.

- Câu 2:
- + Truy xuất (Fetch): CPU lấy lệnh từ bộ nhớ theo con trỏ lệnh.
 - + Giải mã (Decode): bộ giải mã lệnh dịch mã lệnh thành các thao tác nội bộ.+ +
 - + Thực thi (Execute): ALU và các phần tử khác thực phép toán hoặc thao tác cần thiết.
 - + Ghi kết quả (Write-back): kết quả được ghi vào thanh ghi hoặc bộ nhớ.

- Câu 3:
- + Trình biên dịch (Compiler): Chuyển toàn bộ mã nguồn thành mã máy (hoặc mã trung gian) trước khi chạy. Sau khi biên dịch xong sẽ tạo file thực thi; chạy nhanh hơn thường do đã là mã máy. Ví dụ: gcc cho C.
 - + Trình thông dịch (Interpreter): Đọc và thực hiện mã nguồn từng dòng hoặc từng khối ngay trong thời gian chạy, không tạo file thực thi độc lập (một số thông dịch viên vẫn có tối ưu JIT). Thường tiện cho phát triển nhanh, debug dễ. Ví dụ: Python CPython.

Ngôn ngữ lập trình	Phương thức xử lý	Ví dụ
Ngôn ngữ biên dịch	Biên dịch toàn bộ mã nguồn thành mã máy trước khi thực thi	C, C++, Rust, Go
Ngôn ngữ thông dịch	Dịch và thực thi từng dòng mã khi chương trình chạy	Python, JavaScript, Perl, PHP
Ngôn ngữ lai (Hybrid)	Kết hợp cả hai phương pháp, ví dụ dịch sang mã byte rồi sử dụng trình thông dịch để chạy.	Java (biên dịch sang mã bytecode rồi chạy trên máy ảo Java).

Câu 4:

